

Dinamiche di Fiducia e Manipolazione in HRI

Impatto della comunicazione verbale sul processo decisionale umano in scenari competitivi

Davide Di Pierro e Fabrizio Quaranta

1 Obiettivo dello Studio

Lo studio valuta se i segnali sociali di un robot umanoide (NAO) possono influenzare il processo decisionale umano in un contesto competitivo. L'ipotesi è che l'interazione verbale e non verbale del robot possa generare un fenomeno di *Overtrust*, inducendo l'utente a commettere un errore logico (lasciare una mano vincente) fidandosi della "parola" della macchina piuttosto che della statistica.

2 Setup Sperimentale e Incentivi

L'esperimento consiste in una partita di Poker (Texas Hold'em) 1vs1 tra Utente e Robot, gestita con metodo *Wizard of Oz* (mazzo preordinato).

Per evitare comportamenti casuali, è previsto un premio tangibile per il vincitore (Probabilmente uno sticker). Questo meccanismo attiva l'avversione alla perdita: l'utente giocherà seriamente per vincere il premio, rendendo le sue scelte (fidarsi o meno del robot) veritiere e significative.

3 Protocollo: Le Fasi di Gioco

Fase 1: Establishment (Fiducia)

Il Robot riceve una mano vincente e l'utente una mano debole. Il Robot gioca correttamente e vince allo *showdown*. Lo scopo è stabilire la competenza del robot. L'utente impara che la macchina sa giocare e non fa mosse a caso.

Fase 2: Il Bluff (Test Critico)

- **Situazione:** L'utente ha un punto fortissimo (vittoria statistica quasi certa). Il Robot ha una mano perdente.
- **Azione del Robot:**
 1. Esegue gesti di esultanza e mantiene il contatto visivo.
 2. Dichiara verbalmente frasi del tipo: "Non puoi vincere, le probabilità sono mie."
 3. Punta cifre alte fino all'*All-in* o al ritiro dell'utente.

- **Obiettivo:** Vedere se l'utente cede alla pressione sociale (*Fold*) o si affida alla logica delle carte (*Call*).

Fase 3: Cooldown

Una mano rapida e neutra per decretare il vincitore finale e chiudere l'esperienza positivamente.

4 Raccolta Dati

Verranno effettuati complessivamente 10 esperimenti. Durante la seconda mano (Bluff), verranno misurati i tempi di reazione dell'utente e registrato l'esito della giocata (*Fold* o *All-in*), per valutare l'efficacia della manipolazione. Verrà proposto un questionario al termine di ogni esperimento.

5 Conclusioni attese

L'esperimento mira a dimostrare che l'antropomorfismo del robot può essere un'arma a doppio taglio. Se i partecipanti si lasceranno ingannare dal bluff, avremo la prova che i segnali sociali robotici possono inibire il ragionamento razionale. Questo risultato avrebbe implicazioni dirette sulla sicurezza: evidenzerebbe la tendenza umana a fidarsi ciecamente (*Overtrust*) di un sistema artificiale, anche quando questo agisce contro i nostri interessi.